GUIA DE INCIDÊNCIA NO ENEM

Matemática e Ciências da Natureza
Ranking de conteúdos, tópicos para estudar e prioridades de preparação

OBJETIVO
Organizar os estudos por recorrência histórica e facilitar a escolha das próximas listas de questões.

Como usar este guia

Use os rankings como um mapa de prioridades, não como uma previsão da prova. Comece pelos conteúdos de maior recorrência, resolva questões fáceis e médias, corrija os erros e retome os assuntos em que a dificuldade persistir.

Importante: os percentuais apresentados são estimativas de um levantamento histórico citado no material-base (provas de 2016–2025). As classificações podem variar conforme a fonte, o período analisado e a forma de agrupar os assuntos. Não representam garantia de cobrança nem probabilidade individual para a próxima edição.

Estratégia central: questão → correção → revisão → aula direcionada, se a dificuldade continuar.

1. Matemática

Ranking aproximado de incidência e tópicos essenciais.

Ordem	Conteúdo	Incidência
1	Matemática básica	37,3%
2	Estatística	11,2%
3	Geometria espacial	11,2%
4	Funções	10,2%
5	Geometria plana	7,7%
6	Probabilidade	5,2%
7	Análise combinatória	4,1%
8	Trigonometria	3,7%

O que estudar

- Matemática básica: frações e operações; razão e proporção; regra de três; porcentagem; escalas; potenciação e radiciação; conversão de unidades; juros e descontos.
- Estatística: média aritmética e ponderada; mediana; moda; amplitude; interpretação de gráficos e tabelas.
- Geometria espacial: prismas, cilindros, cones, pirâmides e esferas; volume e área total.
- Funções: função afim e quadrática; leitura de gráficos; crescimento e decrescimento; interpretação de situações.
- Geometria plana: áreas e perímetros; triângulos e quadriláteros; circunferência e círculo; semelhança de triângulos.
- Probabilidade: eventos; probabilidade simples e complementar; situações cotidianas.
- Análise combinatória: princípio fundamental da contagem; permutação; arranjo; combinação.
- Trigonometria: seno, cosseno e tangente; triângulo retângulo; relações métricas.

Conteúdos complementares: equações, sistemas, PA e PG, geometria analítica, logaritmos, exponenciais e matrizes.

2. Física

Ciências da Natureza • ordem aproximada de incidência.

Ordem	Conteúdo	Incidência
1	Eletrodinâmica	21,1%
2	Termologia	16,0%
3	Ondulatória	13,7%
4	Cinemática	11,4%
5	Óptica	9,1%
6	Dinâmica	6,3%
7	Magnetismo	5,1%
8	Trabalho e energia	4,6%
9	Fluidos	4,0%
10	Eletrostática	3,4%
11	Estática	2,9%

O que estudar

- Eletrodinâmica: corrente, tensão, resistência, Lei de Ohm, associação de resistores, potência e consumo elétrico.
- Termologia: calorimetria, temperatura e calor, dilatação, mudanças de estado, propagação de calor e termodinâmica.
- Ondulatória: frequência, período, comprimento de onda, velocidade, som, efeito Doppler e fenômenos ondulatórios.
- Cinemática: velocidade média, aceleração, movimento uniforme e uniformemente variado, gráficos.
- Óptica: reflexão, refração, espelhos, lentes e formação de imagens.
- Dinâmica: leis de Newton, atrito, peso, força normal e plano inclinado.
- Magnetismo: campo magnético, ímãs e indução eletromagnética.
- Trabalho e energia: trabalho, energia cinética e potencial, conservação e potência mecânica.
- Fluidos: pressão, densidade, empuxo e hidrostática.
- Eletrostática: cargas, eletrização, campo e potencial elétrico.
- Estática: equilíbrio de forças, torque e centro de massa.

3. Química

A incidência é relativamente distribuída: mantenha cobertura ampla dos assuntos.

Ordem	Conteúdo	Incidência
1	Moléculas e propriedades	8,6%
2	Estequiometria	7,9%
3	Propriedades dos compostos orgânicos	6,6%
4	Separação de misturas	6,6%
5	Funções inorgânicas	6,6%
6	Eletroquímica	6,6%
7	Hidrocarbonetos	5,9%
8	Átomos	5,9%
9	Soluções	5,3%
10	Reações químicas	5,3%
11	Cinética química	5,3%
12	Reações orgânicas	5,3%
13	Equilíbrio químico	4,6%
14	Química ambiental	3,9%
15	Termoquímica	3,3%
16	Isomeria	3,3%

O que estudar

- Moléculas e propriedades: ligações químicas, polaridade, geometria molecular, forças intermoleculares e solubilidade.
- Estequiometria: mol, massa molar, balanceamento, proporções, rendimento e pureza.
- Compostos orgânicos: polaridade, solubilidade e propriedades físicas.
- Separação de misturas: filtração, destilação, decantação, centrifugação e cromatografia.
- Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos.
- Eletroquímica: oxidação e redução, pilhas e eletrólise.
- Hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos e nomenclatura básica.
- Átomos: modelos atômicos, números atômico e de massa, distribuição eletrônica e tabela periódica.
- Soluções: concentração, diluição, misturas e solubilidade.
- Reações e cinética: tipos de reação, balanceamento, velocidade, temperatura, catalisadores e superfície de contato.
- Orgânica: adição, substituição, eliminação, oxidação e isomeria plana e espacial.
- Equilíbrio: constante de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, pH e pOH.
- Ambiental e termoquímica: poluição, chuva ácida, efeito estufa, tratamento de água, entalpia e Lei de Hess.

4. Biologia

Ecologia aparece como destaque no levantamento utilizado.

Ordem	Conteúdo	Incidência
1	Ecologia	26,0%
2	Zoologia	8,3%
3	Fisiologia humana	7,7%
4	Botânica	7,1%
5	Bioenergética	7,1%
6	Microbiologia	6,5%
7	Evolução	6,5%
8	Citologia	Sem percentual comparável
9	Genética	Sem percentual comparável
10	Biotecnologia	Sem percentual comparável
11	Bioquímica	Sem percentual comparável

O que estudar

- Ecologia: cadeias e teias alimentares; níveis tróficos; ciclos biogeoquímicos; relações ecológicas; sucessão; biomas brasileiros; impactos ambientais; eutrofização e aquecimento global.
- Zoologia: grupos animais; vertebrados e invertebrados; sistemas e adaptações.
- Fisiologia humana: sistemas digestório, respiratório, circulatório, nervoso, endócrino, imunológico e excretor.
- Botânica: fotossíntese, transpiração, tecidos, hormônios, grupos vegetais e reprodução.
- Bioenergética: respiração celular, fermentação, fotossíntese, ATP e metabolismo.
- Microbiologia: vírus, bactérias, protozoários, fungos, doenças e prevenção.
- Evolução: seleção natural, adaptação, especiação, teorias e evidências evolutivas.
- Citologia: organelas, membrana plasmática, transporte celular, mitose e meiose.
- Genética: leis de Mendel, heredogramas, genótipo e fenótipo, grupos sanguíneos e herança.
- Biotecnologia: DNA recombinante, transgênicos, clonagem e testes genéticos.
- Bioquímica: carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos.

5. Ranking geral • Matemática

Ordem prática de estudo, combinando recorrência e potencial de aproveitamento.

PRIMEIRA ETAPA • PRIORIDADE A

1. Matemática básica
2. Razão, proporção e regra de três
3. Porcentagem e matemática financeira
4. Estatística
5. Geometria plana
6. Geometria espacial
7. Grandezas e unidades de medida
8. Funções
9. Probabilidade
10. Análise combinatória

SEGUNDA ETAPA • PRIORIDADE B

11. Equações e sistemas
12. PA e PG
13. Trigonometria
14. Geometria analítica
15. Exponenciais e logaritmos
16. Matrizes

Base antes de avançar

Não avance para assuntos mais complexos sem consolidar operações, proporção, porcentagem e interpretação de gráficos. Essas habilidades aparecem combinadas em diferentes temas.

6. Ranking geral • Natureza

Sequência sugerida para organizar a primeira e a segunda etapa de estudos.

PRIMEIRA ETAPA • PRIORIDADE A

1. Ecologia — Biologia
2. Eletrodinâmica — Física
3. Termologia — Física
4. Ondulatória — Física
5. Moléculas e propriedades — Química
6. Estequiometria — Química
7. Cinemática — Física
8. Óptica — Física
9. Zoologia — Biologia
10. Fisiologia humana — Biologia
11. Propriedades dos compostos orgânicos — Química
12. Separação de misturas — Química
13. Botânica — Biologia
14. Bioenergética — Biologia
15. Funções inorgânicas — Química
16. Eletroquímica — Química

SEGUNDA ETAPA • PRIORIDADE B

17. Dinâmica — Física
18. Microbiologia — Biologia
19. Evolução — Biologia
20. Hidrocarbonetos — Química
21. Átomos — Química
22. Soluções — Química
23. Reações químicas — Química
24. Cinética química — Química
25. Trabalho e energia — Física
26. Genética — Biologia
27. Citologia — Biologia
28. Equilíbrio químico — Química
29. Química ambiental — Química
30. Fluidos — Física

Nota: este ranking geral é uma ordem de planejamento, não uma classificação estatística única. Os percentuais de levantamentos diferentes não devem ser comparados diretamente entre Biologia, Física e Química.

7. Método de estudo e acompanhamento

Transforme a lista de conteúdos em ciclos de prática e correção.

1. Fazer questões

Priorize questões fáceis e médias dos assuntos de maior incidência.

2. Corrigir

Identifique se o erro foi de conteúdo, interpretação, cálculo ou estratégia.

3. Refazer

Tente resolver novamente sem consultar a resolução.

4. Revisar

Retome o conceito e faça novas questões semelhantes.

5. Assistir à aula

Se a dificuldade persistir mesmo após a revisão, faça uma aula direcionada.

Registro diário sugerido

Indicador	Anotar
Questões feitas	Quantidade total por matéria e assunto
Acertos	Número e percentual de acertos
Erros por conteúdo	Assunto e motivo do erro
Questões refeitas	Quantas acertou sem olhar a resolução
Acertos após revisão	Se o conteúdo foi realmente aprendido

LEMBRETE

O objetivo não é apenas acumular questões. É transformar erros em acertos consistentes. Use a incidência para priorizar, mas mantenha uma cobertura progressiva de todo o conteúdo.

Referência metodológica

O conteúdo e os rankings deste guia foram organizados a partir das informações apresentadas na conversa, que mencionavam levantamentos históricos de incidência entre 2016 e 2025 e a matriz de referência do ENEM/INEP. Antes de usar percentuais como dado definitivo, confira a metodologia e a base original do levantamento. Os assuntos sem percentual comparável foram mantidos sem estimativa.